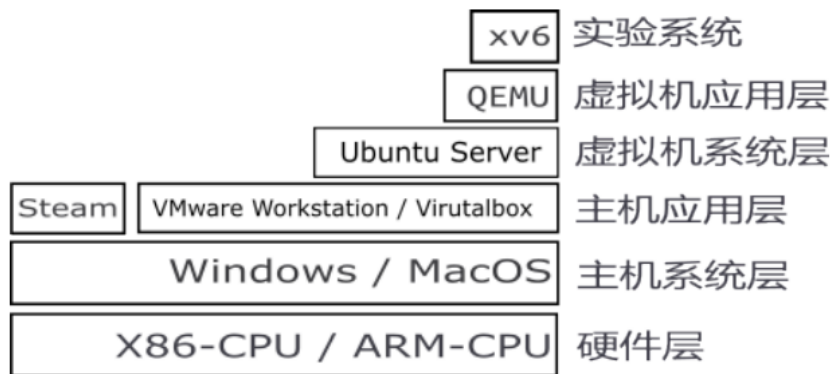


环境配置—QEMU+XV6



我们刚刚开始应该是位于第二层主机系统层，也就是我们最熟悉的windows系统。我们可以把xv6的搭建理解为建房子的过程，一层一层搭建，直到把房顶给盖好。那么我们接下来的步骤就清晰了，在window上安装**VMware Workstation**，接着在**VMware Workstation**上利用本地的磁盘，在这上面创建一个虚拟机。然后在这个虚拟机里头安装一个类似于Windows系统的操作系统**Ubuntu Server**。紧接着在Ubuntu上安装**qemu**和**xv6**。房子盖好，环境也就配置好了。

1.VMware workstation的安装：

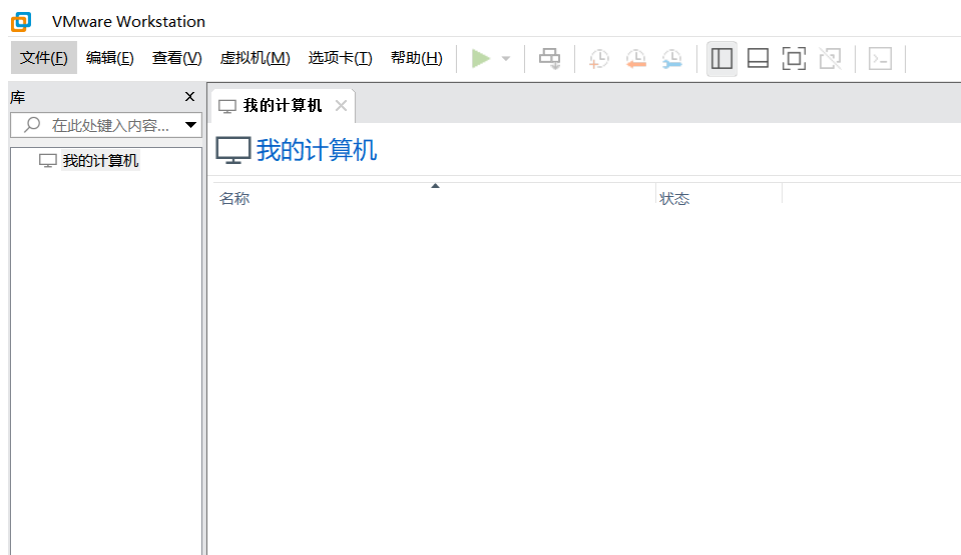
[VMware workstation 下载地址](#)

打开连接，下载windows版本的即可，进行安装，正常软件安装即可。

安装密钥可以在网上自行搜索，搜索关键词为“vmware workstation pro17 密钥”

2.在VMware workstation 上创建虚拟机

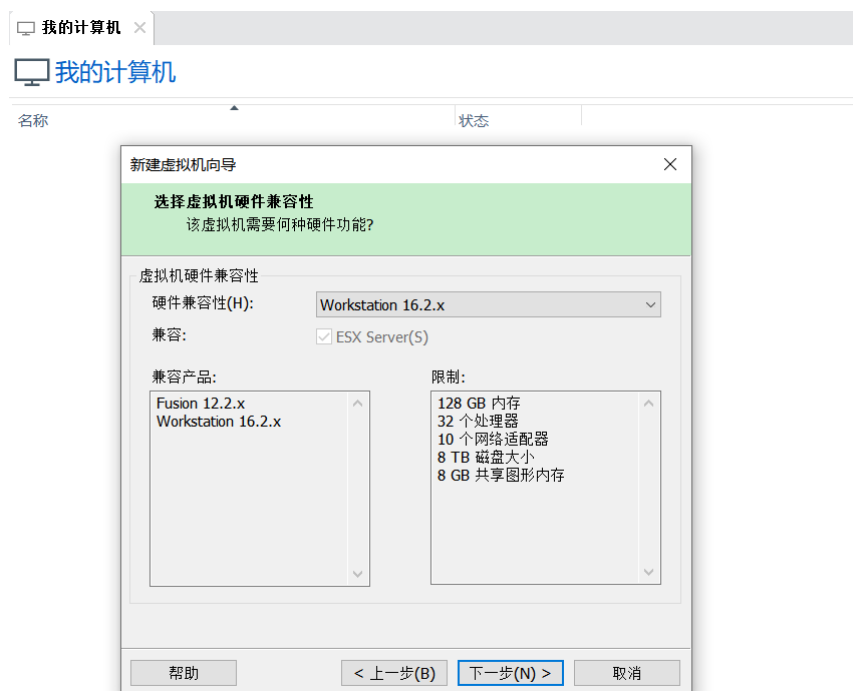
-首先打开VMware，点击右上角的文件，点击创建虚拟机



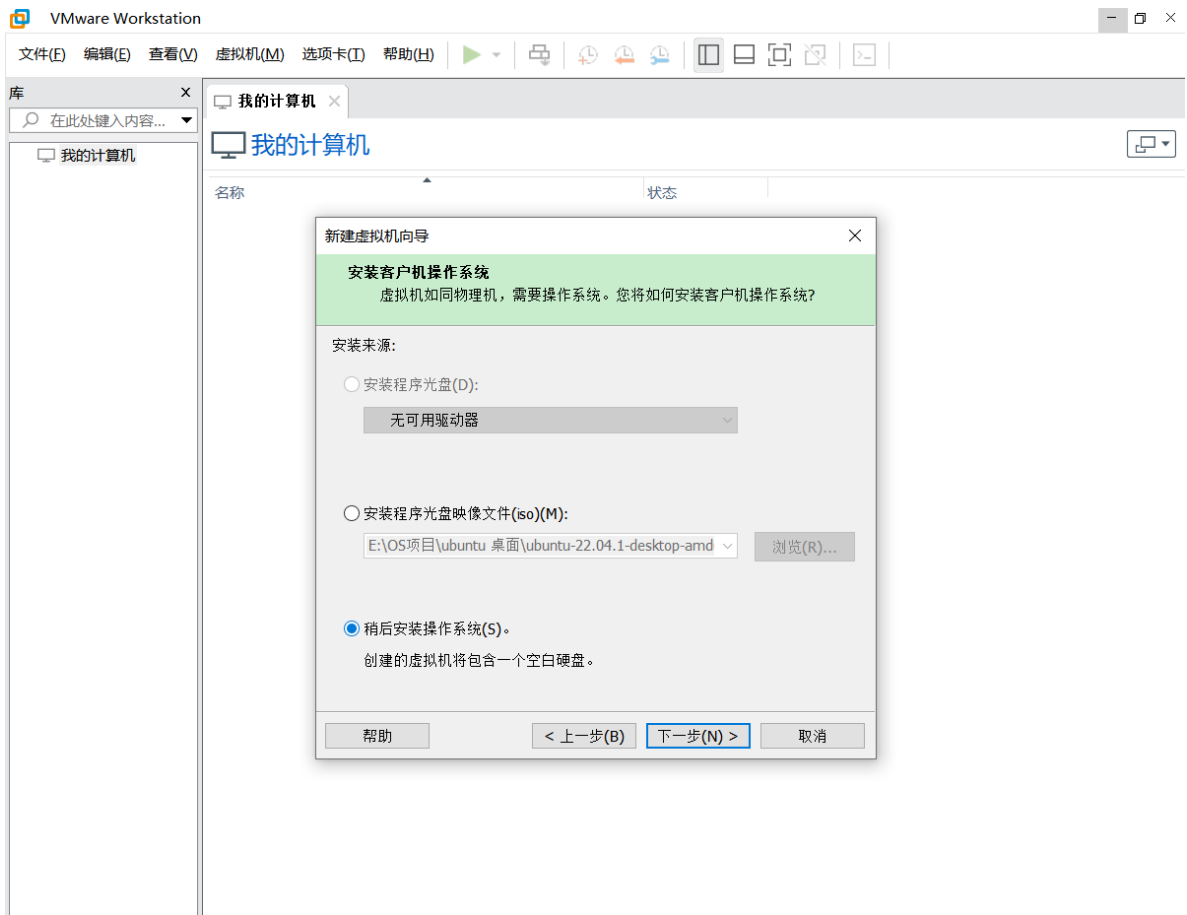
-这里，我们点击下一步



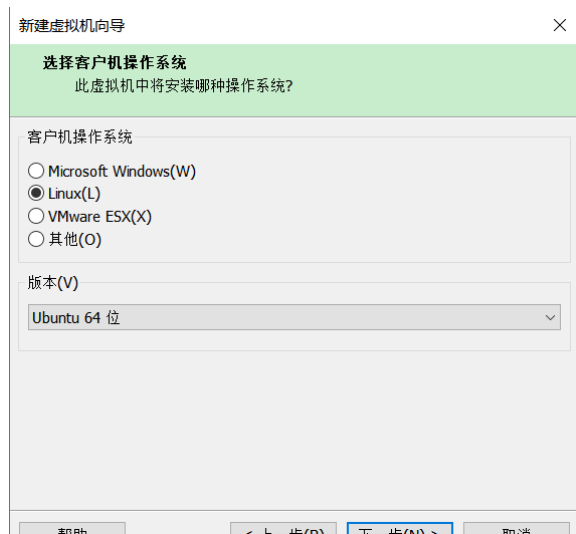
默认即可，下一步

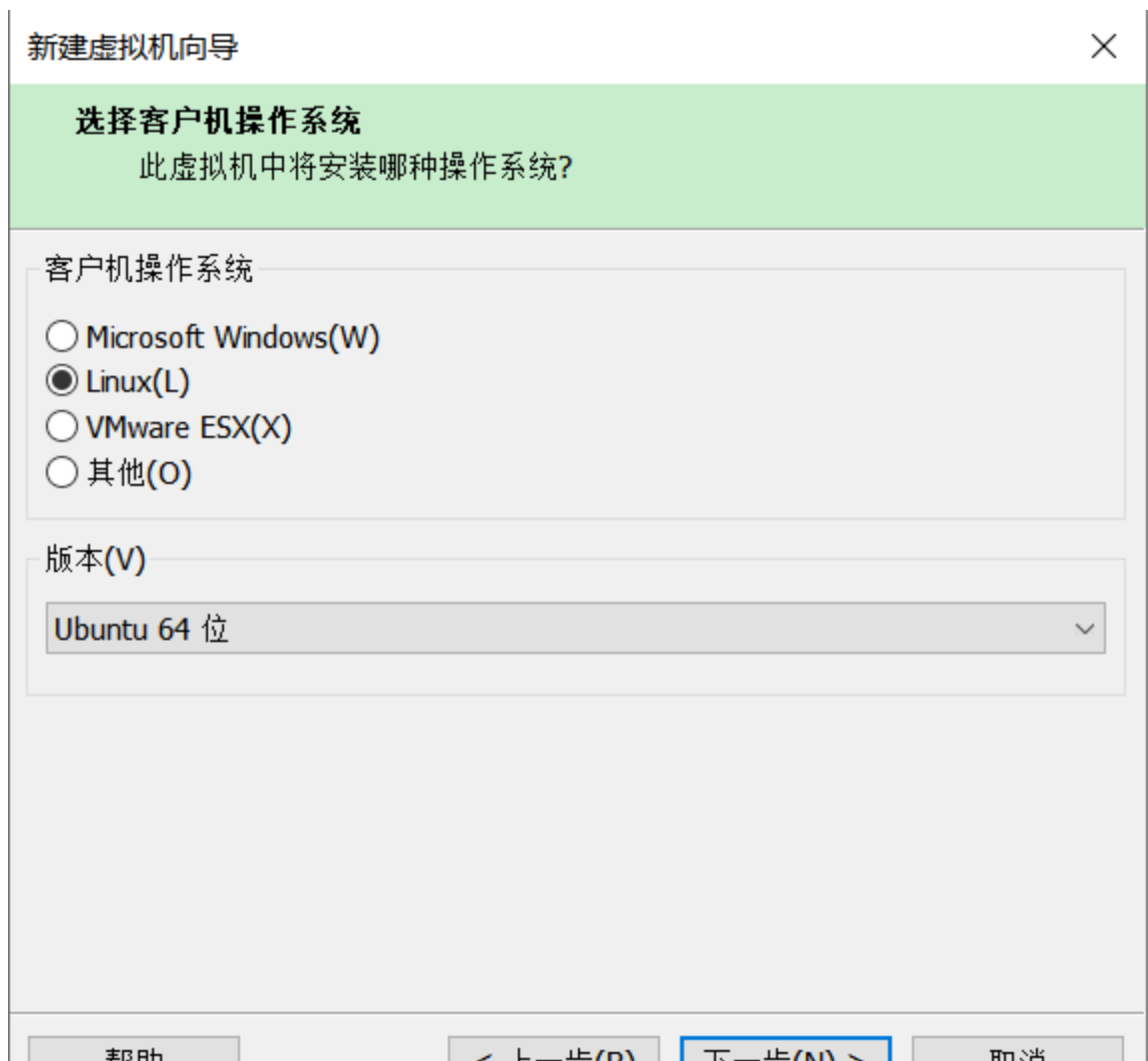


-这里，我们点击稍后安装，ubuntu的镜像安装文件是待会我们要下载的

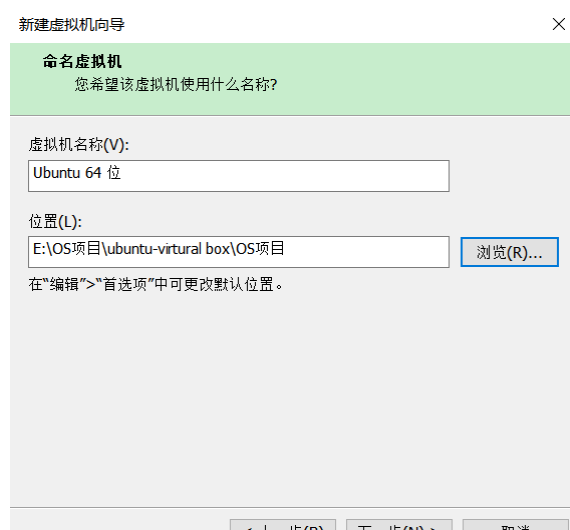


点击下一步：

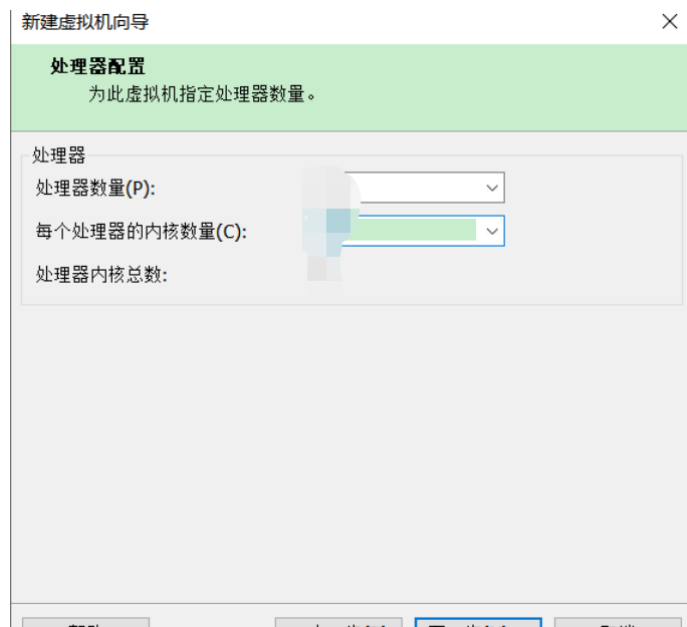




这一步，就注意了，这里我们为虚拟机分配一个大一点的磁盘空间，C盘很小，别硬往C盘放，我们需要选择那些空间充足的磁盘，越大越好，分配大一点的空间。这里我选择E盘。



这一步，选择：处理器数量：1 每个处理器内核数量：1



内存选择，4G



网络类型，选择 “使用网络地址转换(NAT)(E)”



以下默认下一步即可

新建虚拟机向导

选择 I/O 控制器类型

您希望将哪种 SCSI 控制器类型用于 SCSI 虚拟磁盘？

I/O 控制器类型

SCSI 控制器:

☐ BusLogic(U) (不适用于 64 位客户机)

☒ LSI Logic(L) (推荐)

☐ LSI Logic SAS(S)

☐ 准虚拟化 SCSI(P)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

选择磁盘类型

您要创建何种磁盘？

虚拟磁盘类型

☐ IDE(I)

☒ SCSI(S) (推荐)

☐ SATA(A)

☐ NVMe(V)

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新建虚拟机向导

选择磁盘

您要使用哪个磁盘？

磁盘

☒ 创建新虚拟磁盘(V)

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘 (适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

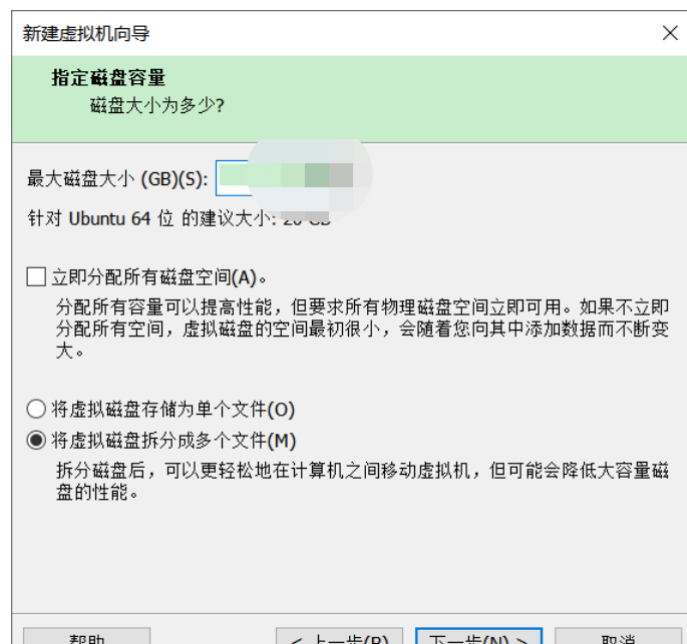
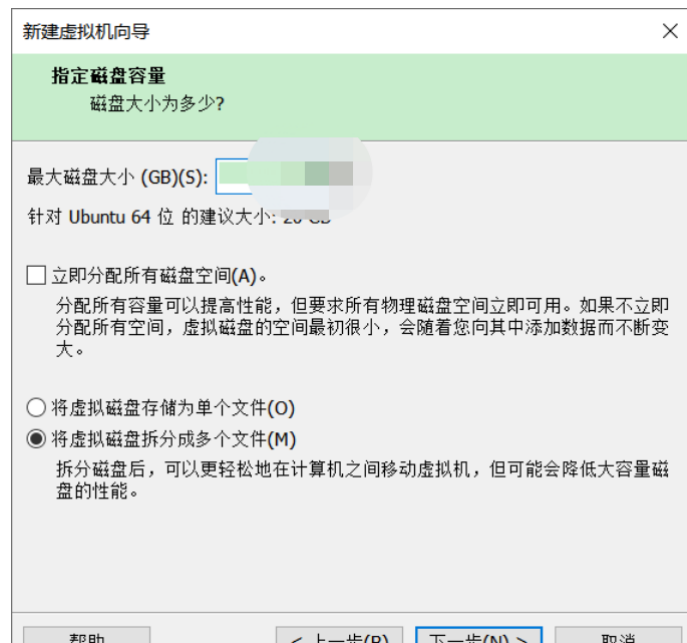
帮助

< 上一步(B)

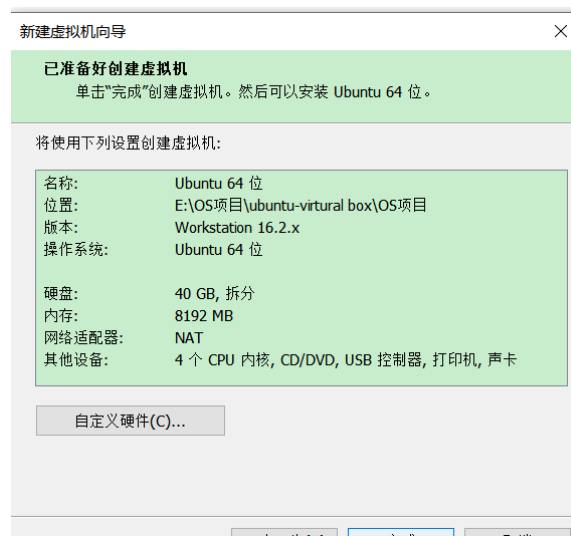
下一步(N) >

取消

默认20G即可，实验后期容量不够也可以扩容



配置好虚拟机的信息



3.Ubuntu的安装：

下载链接：<https://cn.ubuntu.com/download>

Ubuntu 22.04.3 LTS

The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, guaranteed until April 2027.

[Ubuntu 22.04 LTS release notes](#)

Recommended system requirements:

☒ 2 GHz dual-core processor or better

☒ Internet access is helpful

☒ 4 GB system memory

☒ Either a DVD drive or a USB port for the installer

Download 22.04.3

下载好这个镜像文件，我们就需要往我们第2步中创建好的虚拟机中，装载这个镜像文件了。

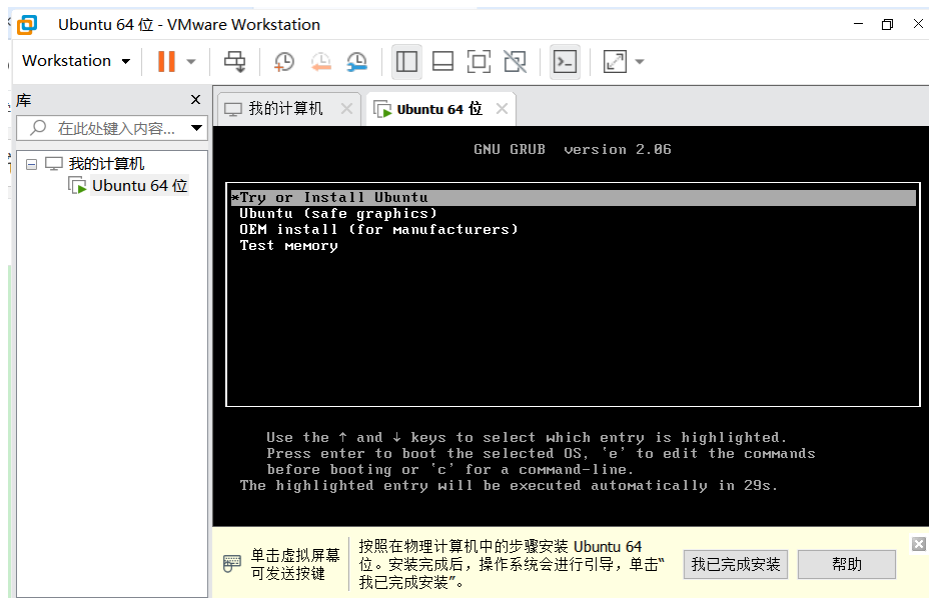
右键，我们刚刚创建的虚拟机，点击设置



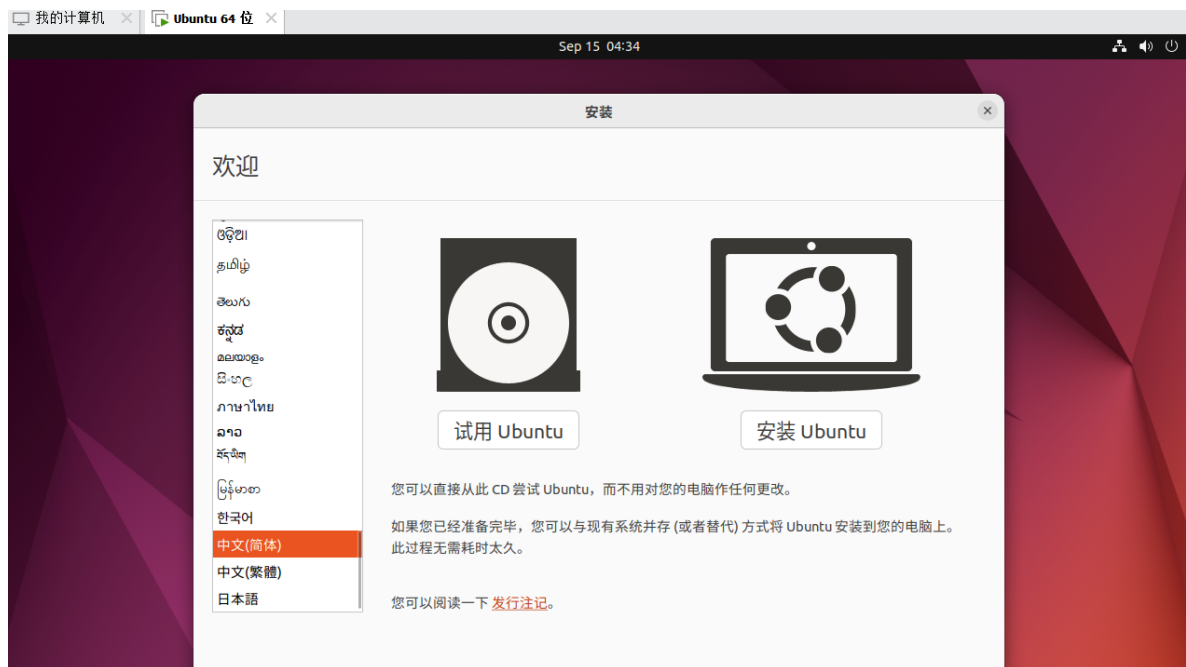
左边，选择“CD/DVD(SATA)”，右边选择“使用IOS映像文件”，最后点击浏览，找到我们刚才下载的ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso文件。最后点击确定。



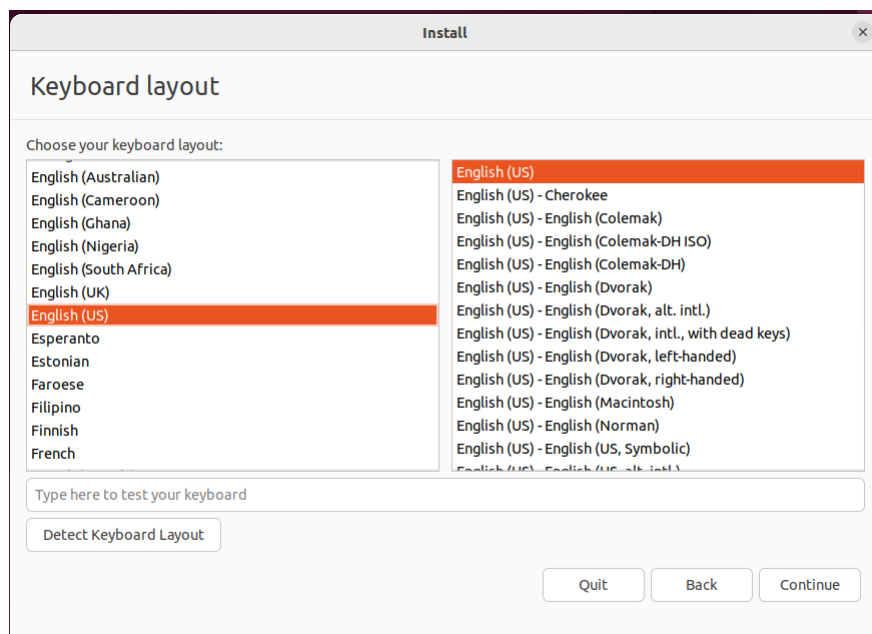
在VMware 上启动我们的虚拟机，进去后，会发现要系统安装界面，直接按下Enter键。



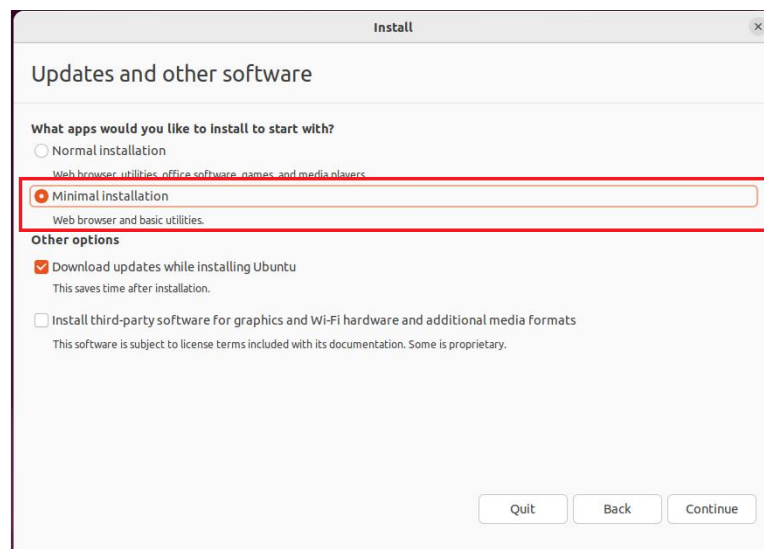
尽量选择英文安装，因为英文安装可以避免因为分辨率问题而找不到继续安装按钮



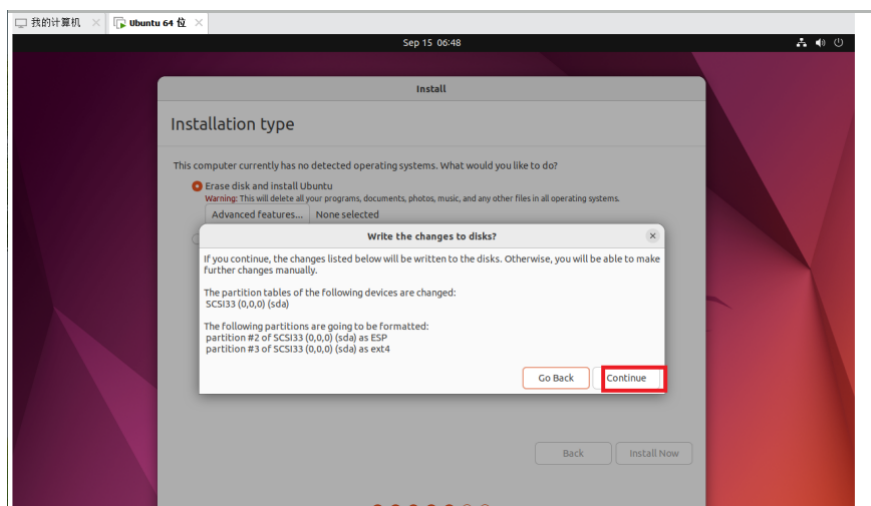
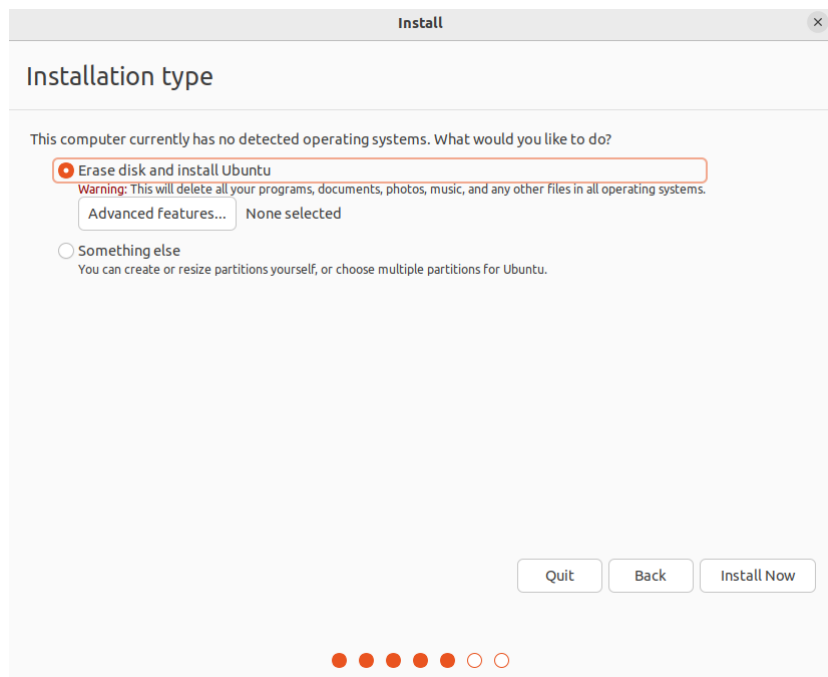
点击continue



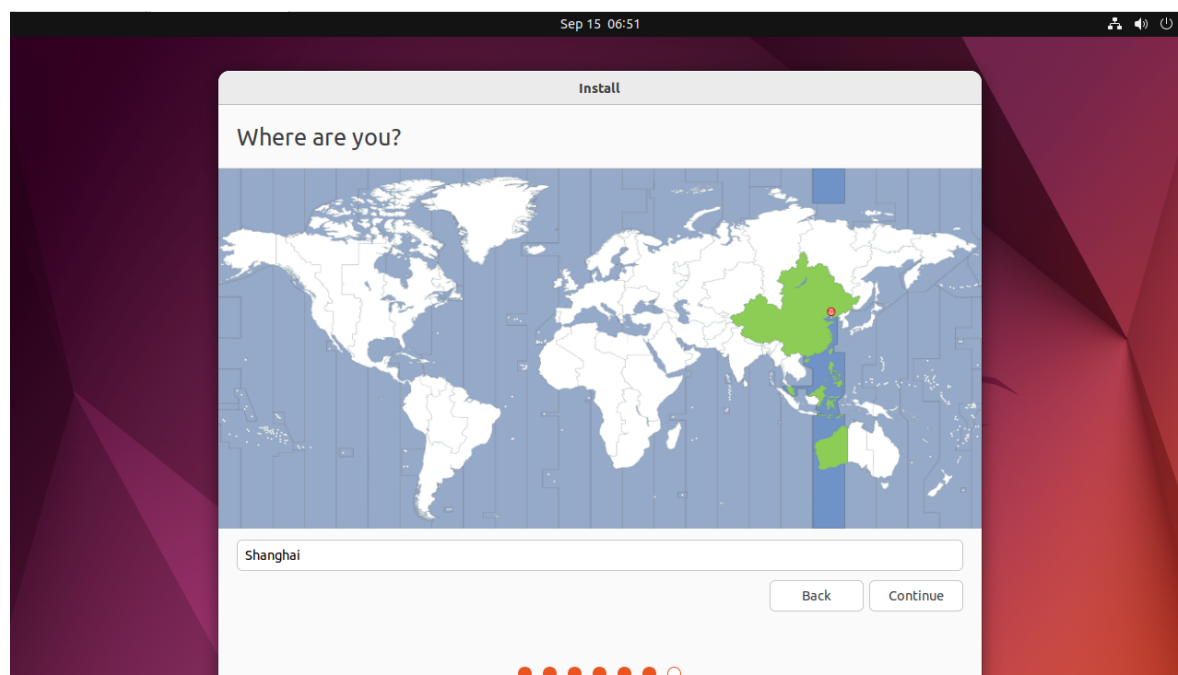
这一步，选择最小安装，可以少下载一些不必要的软件，其它选项默认，然后选择continue



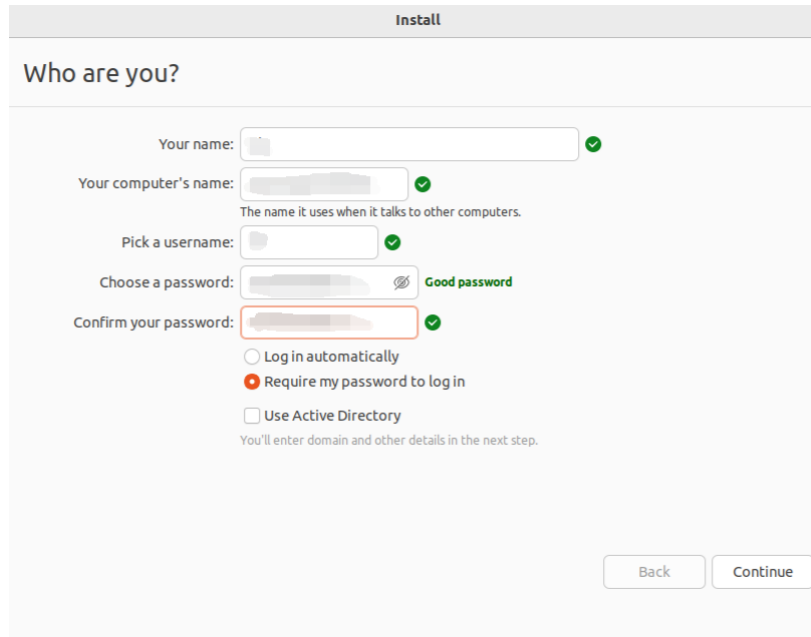
这里的直接默认即可，它的意思是我们安装完成ubuntu后，它会帮我们把那个盘片(IOS映像文件)给删除掉，防止再次登录虚拟机时候，又重新安装。点击install now后，然后点击continue。



这里的时区选择，我们选择上海，让Ubuntu中的时间与我们当下的时间同步

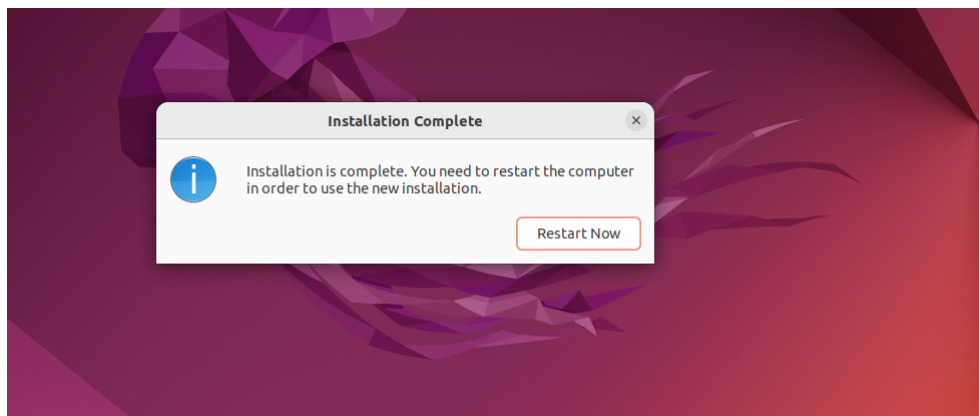


创建个人的ubuntu账户

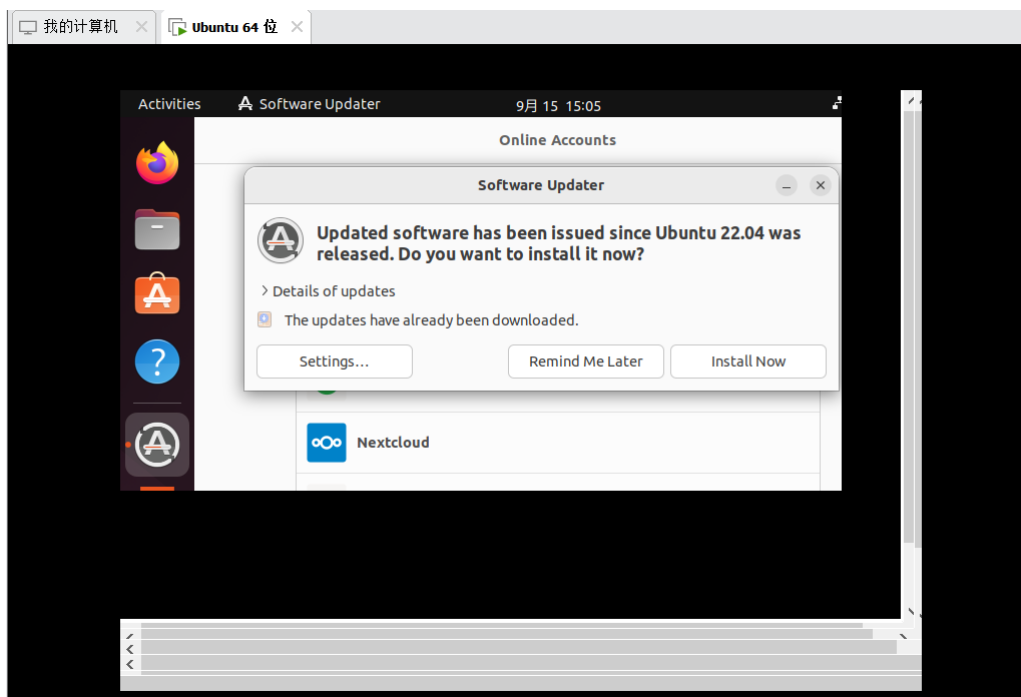


The image shows the 'Who are you?' screen during Ubuntu installation. It includes fields for 'Your name', 'Your computer's name', 'Pick a username', 'Choose a password', and 'Confirm your password'. There are also radio buttons for 'Log in automatically', 'Require my password to log in', and 'Use Active Directory'. The 'Continue' button is at the bottom right.

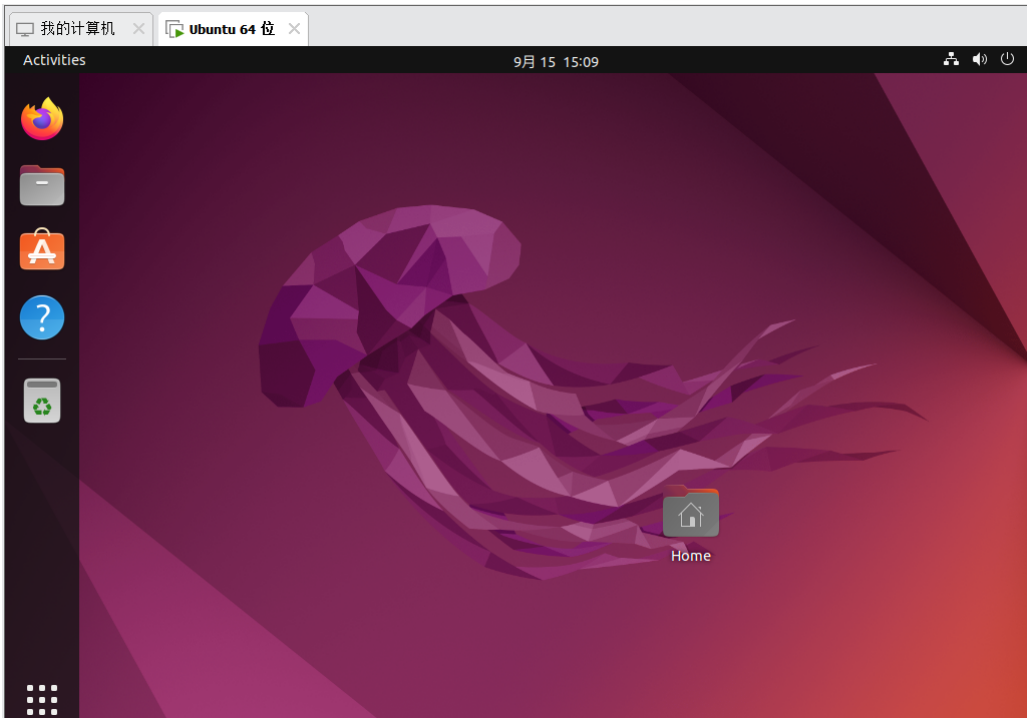
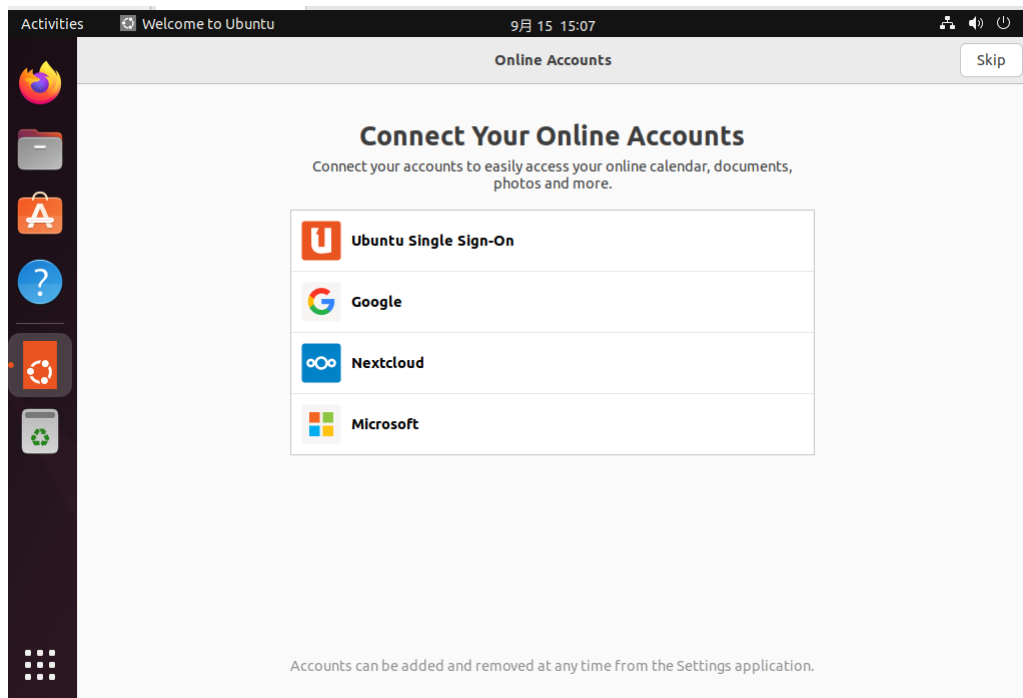
然后就是静静地等待它安装好了，安装后选择重启，restart now



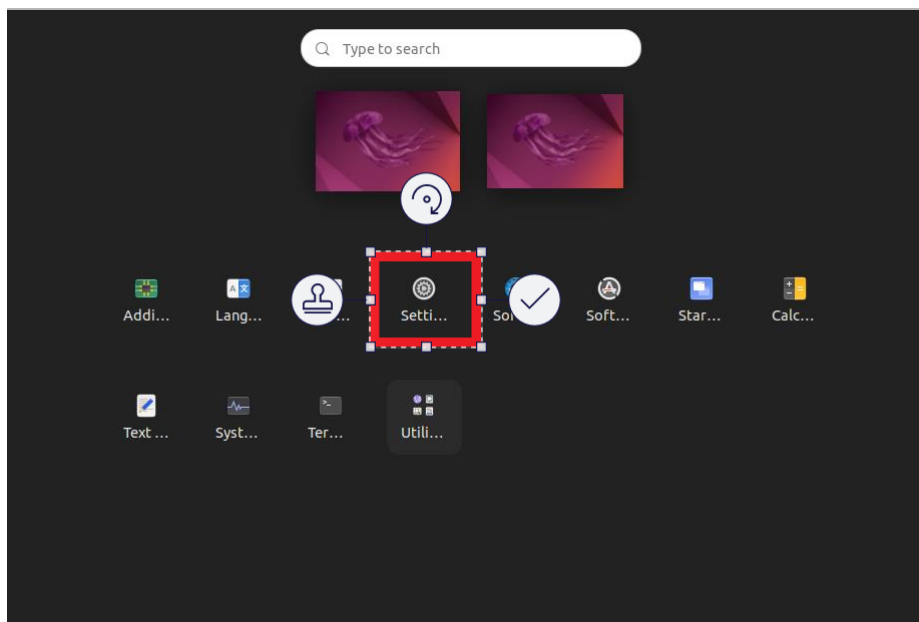
忽略它的更新提醒, remind me later



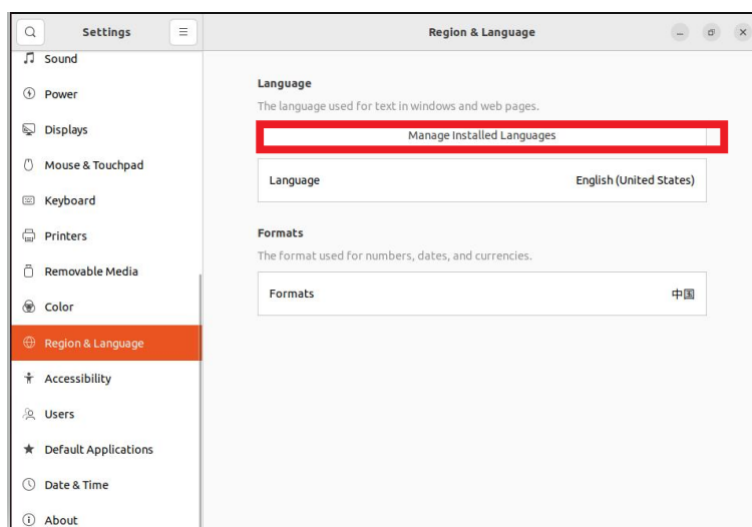
点击skip，跳过一系列界面后，我们的Ubuntu就安装好了



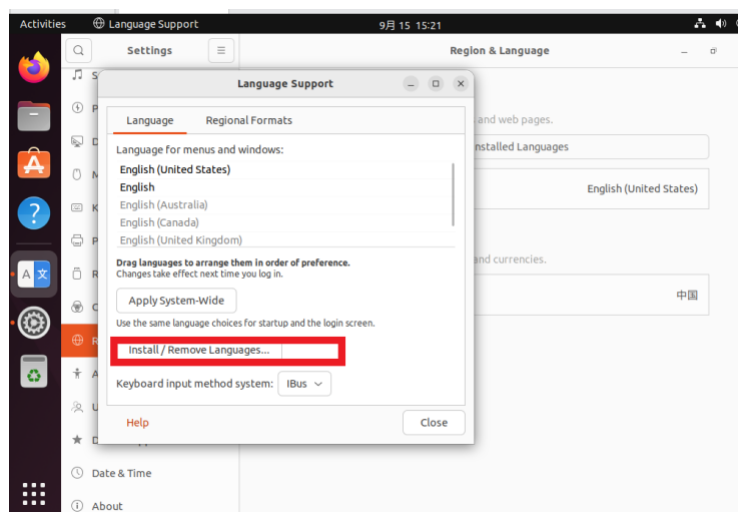
我们接下来还需要为它更换一下语言，点击右下角的9个白色格子，找到settings设置，然后打开



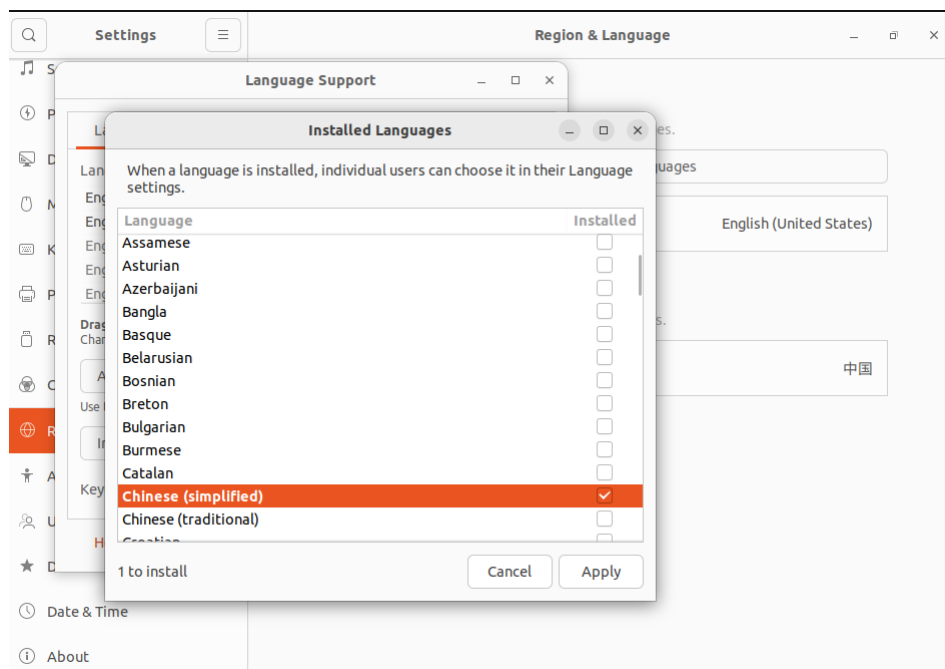
在setting(设置)中找到，Region&Language选项，点击下图中的红色方框



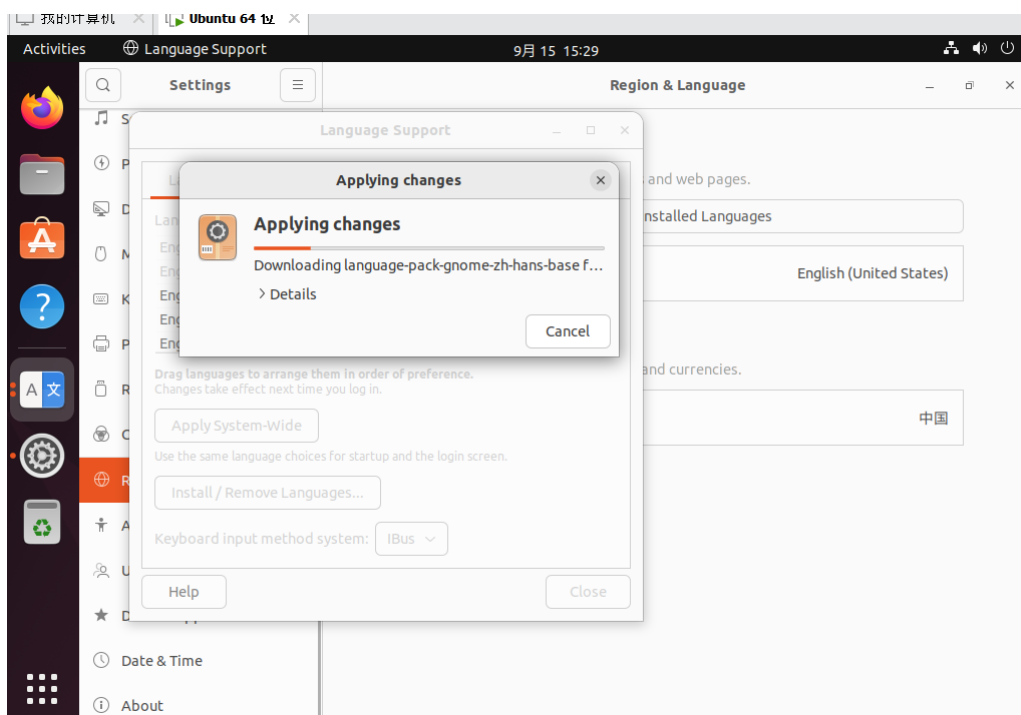
点击后，会弹出提示，先不管，点击remind me later，然后点击install / remove languages



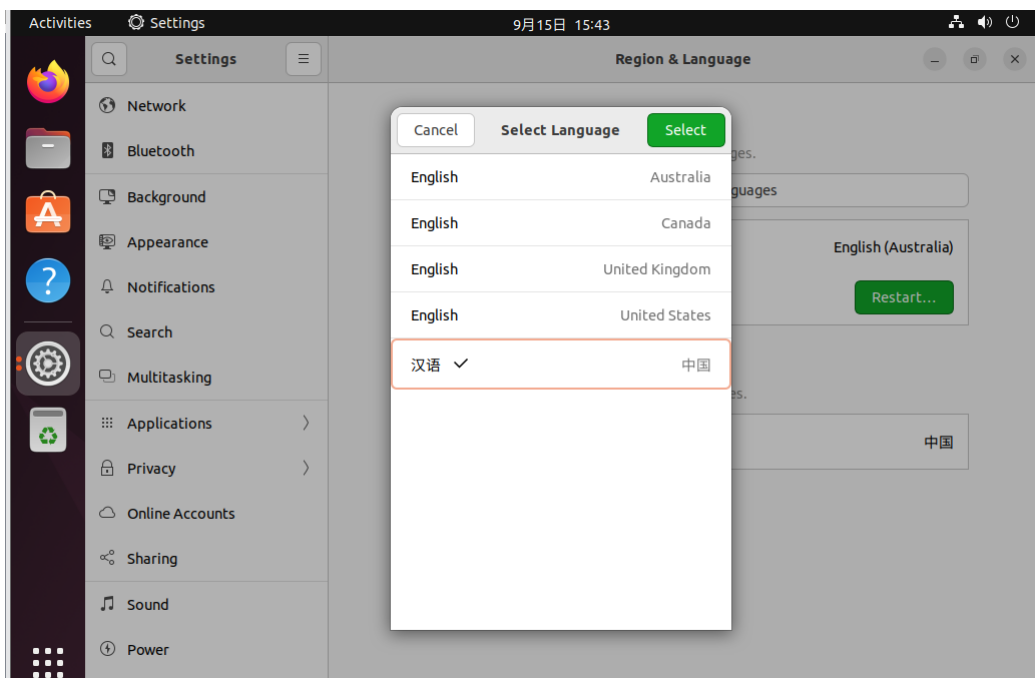
选择简体中文 Chinese(simplified)，后点击apply



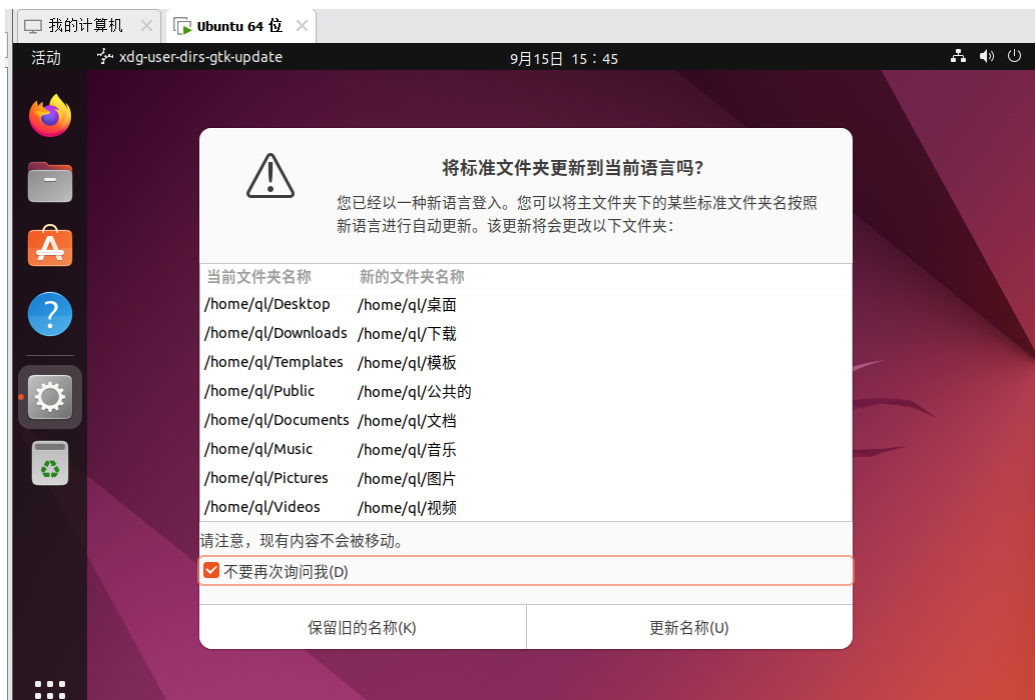
输入密码后，它便开始下载语言了，等待它下载完成即可。



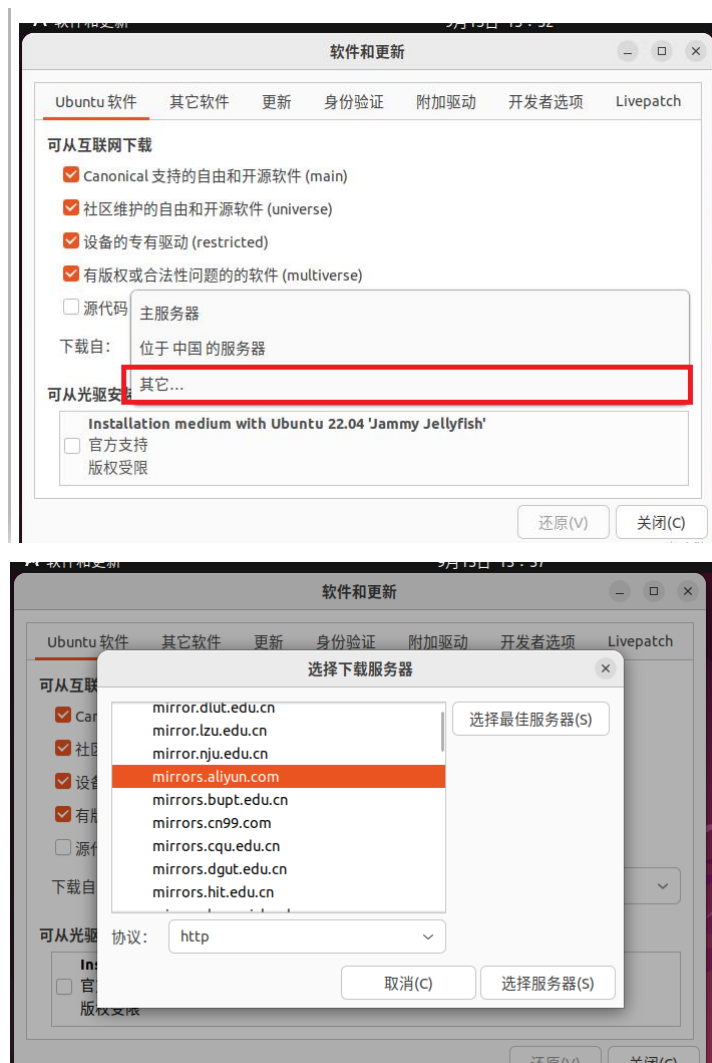
安装好后，我们需要对语言进行切换，切换后需要对Ubuntu进行重启。



重新登录后，如果弹出提示窗口，这里我们先选择“不要在询问我和保留旧的名称”。



再次点击下方的九个白色格子，然后找到“软件和更新”，我们更换一下服务器，将服务器改为阿里云的服务器，这样在ubuntu上下载东西的时候速度会更快一点。



到这里，Ubuntu安装好了

4.qemu的安装

1) 先打开Ubuntu的终端，然后输入

```
$ sudo apt-get update
```

2) 下载基本的软件，vim，g++，gcc，git。git用来从网站上下载东西，g++，gcc用来编译，vim用来对文件进行增删改等操作。

```
$ sudo apt-get install net-tools gcc g++ git vim
```

3) 下载两个不同工具的RISC-V版本: qemu5.1、gdb8.3、GCC和Binutils

```
$ sudo apt-get install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc gcc-riscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu
```

4) 开始验证刚刚下载安装的工具的版本号。

```
$ qemu-system-riscv64 --version
```

结果显示:

```
ql@ql-virtual-machine:~$ qemu-system-riscv64 --version
QEMU emulator version 6.2.0 (Debian 1:6.2+dfsg-2ubuntu6.3)
Copyright (c) 2003-2021 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
```

```
$ riscv64-linux-gnu-gcc --version
```

```
ql@ql-virtual-machine:~$ riscv64-linux-gnu-gcc --version
riscv64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 11.2.0-16ubuntu1) 11.2.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

5.xv6的安装

1) 对xv6的源码进行下载

```
$ git clone git://g.csail.mit.edu/xv6-labs-2021
```

2) 下载，还要到下载文件(xv6-labs-2021)目录下进行相关的路径配置。

```
$ cd xv6-labs-2021
$ git checkout util
```

```
ql@ql-virtual-machine:~$ cd xv6-labs-2021/
ql@ql-virtual-machine:~/xv6-labs-2021$ git checkout util
分支 'util' 设置为跟踪来自 'origin' 的远程分支 'util'。
切换到一个新分支 'util'
```

3) 对xv6文件进行编译

```
$ make
$ make qemu
```

```
xv6 kernel is booting

hart 1 starting
hart 2 starting
init: starting sh
$
```

4) 可以通过ls 来查看xv6系统具体信息:

```
$ ls
```

```
$ ls
.          1 1 1024
..         1 1 1024
README    2 2 2226
xargstest.sh 2 3 93
cat        2 4 23632
echo       2 5 22456
forktest   2 6 13192
grep        2 7 26784
init        2 8 23288
kill        2 9 22400
ln          2 10 22248
ls          2 11 25800
mkdir       2 12 22520
rm          2 13 22504
sh          2 14 40528
stressfs    2 15 23496
usertests   2 16 150216
grind       2 17 37000
wc          2 18 24600
zombie      2 19 21776
console     3 20 0
$
```

到这里，xv6的安装就结束了。